MealChain Guardian

Runbook demo untuk juri

Sebelas menit, enam babak, tiga bukti bahwa angka benar-benar bergerak. Setiap angka di dokumen ini dibaca dari basis data yang berjalan pada 21 Oktober 2026 dan sudah diuji dengan aksi nyata: persetujuan, eksekusi, penerimaan barang, dan karantina.

Durasi	11 menit isi + 3 menit tanya jawab (bisa dipangkas ke 7 menit: babak 0, 1, 6)
Prasyarat	Sesi demo aktif. Tombol Siapkan data demo butuh +-68 detik; jalankan sebelum juri masuk
Sumber angka	PostgreSQL 16.15, database mealchain; KPI 30 hari terakhir; ledger SHA-256
Status	Angka dan delta di sini hasil eksekusi nyata, bukan perkiraan; risiko ditulis di bagian 6

Dokumen kerja - cetak dua sisi, halaman 2 dibawa ke panggung.

1 Lembar contekan (bawa halaman ini ke panggung)

120	31	5	16	72	7/7
batch aktif	keputusan	notifikasi	pesanan SAP	blok ledger	KPI berangka

Semua angka di atas adalah keadaan awal setelah **Siapkan data demo**. Kalau salah satu berbeda, jangan mulai: jalankan reset (bagian 5) lebih dulu.

#	Babak	Menit	Tab	Angka yang bergerak
0	Pembuka	1,5	Overview	-780 kg; pasokan 300/1.080 kg (28%); notifikasi 5
1	Agent mengusulkan, manusia memutuskan	3	Recommendations, Decision & Evidence	status pending -> executed; PO 16 -> 17; ledger 72 -> 75
2	Keamanan pangan	2	Keamanan Pangan	karantina 540 kg dilepas; batch gagal 800 kg tetap diblokir
3	Penerimaan barang	1,5	Keamanan Pangan	ayam 90 kg disetujui; pasokan Jakarta 200 -> 290 kg; selisih -15 -> +75 kg
4	Pemasok berisiko	1,5	Pemasok	1 eksklusi aktif, 1 usulan; status proposed -> active
5	Surplus lintas lokasi	1,5	Surplus & Limbah	Cianjur -> Bogor 208 kg; biaya angkut 3,4%
6	Bukti & KPI	1	Agent Log, KPI, Ledger	82 trace; 72 blok; linked_ratio 1,0; 7 metrik

Tabel 1 - Peta babak. Kolom terakhir adalah satu-satunya yang perlu diingat di panggung.

Kalimat pembuka yang mengikat seluruh demo: "Angka ini berubah selama demo. Saya akan buktikan tiga kali: saat keputusan dieksekusi, saat barang diterima, dan saat bukti diaudit."

> Tiga bukti bergerak yang sudah diukur ulang: (1) PO 16 -> 17 dan ledger 72 -> 75 setelah approve dua peran + eksekusi; (2) supply_records +1 dan pasokan ayam Jakarta 290 kg setelah penerimaan 90 kg disetujui; (3) linked_ratio tetap 1,0 dengan 0 blok yatim setelah semua aksi.

Kalau juri bertanya	Jawaban singkat yang jujur
"Apakah angkanya dibuat-buat?"	Tidak. Angka dibaca dari PostgreSQL; tiga delta di atas diukur setelah aksi nyata, dan query pembuktiannya ada di bagian 10.
"Apakah agent bisa eksekusi sendiri?"	Tidak. Verifier mengaudit, matriks approval meminta dua peran berbeda, eksekusi tetap klik manusia.
"Kalau data kurang?"	Metrik berstate no_data, bukan angka nol. Tujuh KPI di sini semuanya available karena datanya ada.
"Bagaimana kalau salah?"	Setiap penolakan dan pelepasan karantina wajib beralasan, dan alasannya masuk evidence ledger.

Tabel 2 - Tanya jawab yang paling sering muncul; sisanya boleh dijawab dari tab yang sedang terbuka.

Ruang catatan:

2 Lima menit sebelum juri masuk

Urutannya penting: data dulu, login belakangan. Membalik urutan membuat layar sempat menampilkan keadaan kosong dan itu terlihat seperti sistem rusak.

1. Pastikan frontend (port 3010) dan backend (port 8000) hidup: `curl -s localhost:8000/health` harus `healthy`.
2. Demo Control -> **Siapkan data demo**. Tunggu +-70 detik (menyemai 120 batch dan mengambil 53 rute OSRM). Jangan klik dua kali.
3. Cek enam angka di halaman 1. Kalau berbeda, reset dulu (bagian 5).
4. Buka tab Overview sekali, pilih komoditas **wortel**, pastikan garis kiriman dan ikon truk muncul di peta. Kembali ke Overview.
5. Siapkan dua browser profil: Kepala SPPG (layar utama) dan Ahli Gizi (layar kedua) - babak 1 butuh dua peran.

Akun demo	Peran	Dipakai untuk
sppg.head@demo.local	Kepala SPPG Jakarta	Semua persetujuan pertama, eksekusi, penerimaan, karantina
sppg.nutritionist@demo.local	Ahli Gizi Jakarta	Persetujuan kedua (matriks dua peran)
bgn.monitor@demo.local	BGN Monitor	Tampilan pengawas: read-only, tanpa tombol aksi

Tabel 3 - Akun demo. Password ada di Demo Control pada mesin demo, tidak dicetak di sini.

> Jangan membuat usulan eksklusi **baru** di panggung. Verifier untuk keputusan yang lahir saat runtime bisa mengembalikan `unavailable` bila runtime agent tidak terjangkau, dan persetujuan akan ditolak (409). Pakai usulan yang sudah ada - semuanya sudah `consistent`.

---

3 Babak 0 - Pembuka: angka pagi ini (1,5 menit)

Tab: Overview. **Tujuan:** juri melihat sistem yang sudah berisi, bukan formulir kosong.

1. Login Kepala SPPG. Biarkan 5 detik sampai label *Live Sync (5s)* berhenti berputar.
2. Tunjuk kartu **Selisih pasokan Jakarta**: **-780 kg**, kurang 72% dari kebutuhan, 0 lokasi surplus, 1 shortage.
3. Tunjuk **Pasokan terpantau**: 300 kg dari 1.080 kg kebutuhan jaringan (28%), bertanggal 21 Oktober 2026.
4. Tunjuk notifikasi **5** dan daftar **Perlu keputusan** (2 menunggu persetujuan, 1 ditandai verifier, 2 menunggu).
5. Pilih komoditas **wortel** di peta: hanya wortel yang punya kiriman berjalan hari ini, jadi hanya di situ garis + ikon truk muncul. Pemasok aktif berdenyut violet #8B5CF6.

Yang ditunjuk	Nilai	Cara membacanya
Selisih pasokan Jakarta	-780 kg	Kekurangan 72% dari kebutuhan; 1 lokasi shortage
Pasokan terpantau	300 / 1.080 kg	Hanya 28% kebutuhan jaringan yang terukur
Notifikasi	5	4 menunggu tindakan + 1 ditandai verifier
Kecukupan pasokan	2/4 komoditas	Beras -3.010 kg; ayam -156 kg; telur +150 kg; wortel +702 kg

Tabel 4 - Angka pembuka, dibaca langsung dari layar pada 21 Oktober 2026 03.07 WIB.

Kalimat: "Ini bukan mockup. Setiap angka di layar ini punya baris di database, dan tiga di antaranya akan berubah selama sebelas menit ke depan."

4 Babak 1 - Agent mengusulkan, manusia memutuskan (3 menit)

Tab: Recommendations -> Decision & Evidence. **Tujuan:** memperlihatkan batas otonomi: agent menyusun, verifier mengaudit, dua manusia menyetujui, baru SAP menerima pesanan.

1. Recommendations: buka kartu **Alokasi regional** (regional_balance) untuk Jakarta.
2. Masuk **Decision & Evidence**. Tunjuk verdict verifier: **consistent**, beserta bukti yang dipakai (pesanan SAP + inspeksi manusia).
3. Sebagai Kepala SPPG: **Setujui** (komentar: "Bukti cocok").
4. Pindah ke layar Ahli Gizi: **Setujui** keputusan yang sama. Matriks dua peran menolak satu persetujuan saja.
5. Kembali ke Kepala SPPG: **Eksekusi**. Pesanan SAP lahir, blok ledger bertambah.

Momen	Sebelum	Sesudah	Bukti
Status keputusan	pending_approval	executed	Decision & Evidence
Pesanan SAP	16	17	SAP -> Pesanan (14 confirmed, 2 submitted)
Blok ledger	72	75	approve kepala + approve gizi + eksekusi
Trace agent	82	+1 per aksi	Agent Log
Decision Time (KPI)	20 menit	berubah sesuai waktu aksi	KPI & Kualitas Agen

Tabel 5 - Delta babak 1. Angka PO dan ledger diukur setelah eksekusi nyata, bukan simulasi.

Kalimat: "Agent tidak boleh mengeksekusi sendiri. Dua peran berbeda harus setuju, dan setiap persetujuan meninggalkan blok hash yang tidak bisa diubah belakangan."

> Cadangan: kalau tombol eksekusi menolak karena bukti kurang, jangan berdebat dengan sistem di panggung. Pindah ke kartu regional_balance Bandung atau Surabaya - keduanya juga sudah `consistent` dan siap dieksekusi.

5 Babak 2 - Keamanan pangan: blokir yang nyata (2 menit)

Tab: Keamanan Pangan. **Tujuan:** memperlihatkan bahwa angka kepatuhan bukan hiasan - batch yang gagal benar-benar keluar dari kandidat alokasi.

1. Tunjuk tile **batch gagal uji**: beras Jakarta **800 kg**, suhu puncak **9,5 C**, 8 titik log, durasi di atas ambang 30 menit. Status: diblokir dari alokasi.
2. Tunjuk **karantina**: beras Jakarta **540 kg**, alasan "kemasan penyok pada 3 dus; menunggu pemeriksaan gudang".
3. Klik **Lepas**, isi alasan ("Sudah diperiksa gudang, kemasan diganti"), kirim.

Momen	Sebelum	Sesudah
Status batch	quarantined	released (tidak boleh dialokasikan -> kandidat lagi)
Batch karantina	1	0
Kg tertahan	540 kg	0 kg
Batch gagal uji	1 (800 kg)	tetap 1 - kegagalan tidak bisa dilepas manual

Tabel 6 - Delta babak 2. Pelepasan karantina butuh alasan tertulis dan tercatat di evidence.

Kalimat: "Karantina bukan label kosmetik: selama batch ditahan, ia tidak pernah muncul sebagai kandidat alokasi. Kegagalan uji tidak bisa dilepas manual - hanya bisa dinyatakan gagal atau diverifikasi ulang dengan log baru."

---

6 Babak 3 - Penerimaan barang menggerakkan pasokan (1,5 menit)

Tab: Keamanan Pangan (panel penerimaan) -> Overview. **Tujuan:** membuktikan angka pasokan berasal dari stok yang benar-benar masuk, bukan dari animasi.

1. Panel **Penerimaan menunggu** berisi 2 baris: ayam 90 kg dan beras 300 kg (Jakarta).
2. Setujui penerimaan **ayam 90 kg**.
3. Overview -> komoditas **ayam** -> Jakarta. Bandingkan sebelum/sesudah.
4. Sebutkan bahwa penerimaan beras 300 kg **sengaja dibiarkan** untuk tanya jawab.

Momen	Sebelum	Sesudah
Status penerimaan	menunggu	disetujui
Baris supply_records	-	+1 (90 kg ayam)
Pasokan ayam Jakarta	200 kg	290 kg
Selisih ayam Jakarta	-15 kg (shortage)	+75 kg (surplus)
Status tile Jakarta	Shortage	Surplus

Tabel 7 - Delta babak 3, diukur dari /balance/map setelah persetujuan.

Kalimat: "Persetujuan ini menulis satu baris stok. Overview membaca stok terbaru, jadi angka pasokan berubah karena datanya berubah - bukan karena grafiknya di-refresh."

> Kalau juri meminta bukti tambahan: klik penerimaan beras 300 kg dan tolak dengan alasan "beras tidak sesuai spesifikasi". Stok tidak bertambah, dan angka tetap konsisten - sistem menolak menambah pasokan dari barang yang ditolak.

---

7 Babak 4 - Pemasok berisiko dan jalur pemulihan (1,5 menit)

Tab: Pemasok. **Tujuan:** memperlihatkan tata kelola mitra: eksklusi ber-scope, beralasan, dan bisa dicabut.

1. Tunjuk **1 aktif**: CV Ambarawa Telur Utama - dua kiriman telur di atas ambang suhu, sertifikasi HACCP belum diperbarui.
2. Tunjuk **1 usulan**: CV Ayam Kampung Cugenang - kemasan retak, menunggu klarifikasi. Status `proposed`.
3. Setujui usulan itu lewat alur yang sama dengan babak 1 (verifier sudah `consistent`, lalu approve dua peran, lalu eksekusi): status menjadi `active`, dan pemasok berhenti muncul di kandidat pengadaan lokasi tersebut.
4. Sebutkan tombol **Pulihkan**: eksklusi bisa dicabut dengan alasan, dan pemasok kembali ke kandidat. Ini yang membedakan tata kelola dari daftar hitam permanen.

Keadaan	Jumlah	Arti
Eksklusi aktif	1	CV Ambarawa Telur Utama (telur, Jakarta)
Eksklusi usulan	1	CV Ayam Kampung Cugenang (ayam, Jakarta)
Pemasok terdaftar	60	35 hygiene, 17 HACCP, 8 tanpa sertifikat
Setelah eksekusi	2 aktif	Pemasok yang dieksklusi tidak masuk kandidat pengadaan

Tabel 8 - Keadaan tab Pemasok pada data demo.

> Jangan membuat usulan baru di panggung (lihat bagian 2). Verifier untuk usulan yang lahir saat runtime belum punya verdict, dan persetujuan akan ditolak.

---

8 Babak 5 - Surplus lintas lokasi: keputusan berbasis biaya (1,5 menit)

Tab: Surplus & Limbah -> komoditas **wortel**. **Tujuan:** memperlihatkan bahwa alokasi dipilih karena biaya dan ketersediaan, bukan karena urutan abjad.

Metrik	Nilai	Arti
Lokasi surplus	2 (667 kg)	Stok melebihi kebutuhan + ambang lot minimum 150 kg
Lokasi kekurangan	8 (286 kg)	Kekurangan terukur, bukan proyeksi
Dapat dialokasikan	208 kg	Batas alokasi setelah aturan lot
Pasangan teratas	Cianjur -> Bogor	208 kg, 44 km
Harga acuan	Rp2.150/kg	Nilai Rp4.472.000
Biaya angkut	Rp152.746	3,4% dari nilai - di bawah ambang 10%

Tabel 9 - Alokasi wortel, dibaca dari /surplus/allocations?commodity=wortel.

Kalimat: "Sistem memilih pasangan ini karena biaya angkutnya 3,4% dan stoknya ada hari ini. Kalau biayanya di atas ambang, ia akan menolak mengalokasikan dan menyarankan beli lokal - itu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan ke auditor."

Komoditas lain juga punya angka, tetapi hanya wortel yang punya kiriman *di_jalan* hari ini. Jangan menjanjikan truk di komoditas yang tidak punya perjalanan aktif.

---

9 Babak 6 - Bukti dan KPI: penutup (1 menit)

Tab: Agent Log, KPI & Kualitas Agen, Ledger. **Tujuan:** menutup dengan bukti, bukan dengan janji.

1. Agent Log: 82 trace; filter per keputusan untuk menunjukkan rantai penalaran.
2. KPI & Kualitas Agen: 7 metrik berangka - kontinuitas 100%, food loss 1,70%, imbalance 100%, Safe Delivered Cost Rp18.062.477,91, deviasi harga 2,66%, decision time 20 menit, kelengkapan bukti 100%.
3. Ledger: `valid: true`, 72 blok (75 setelah babak 1), `linked_ratio 1,0`, 0 blok yatim. Tunjuk head hash.

Metrik KPI (30 hari)	Nilai
Meal Continuity Rate	100,00
Avoidable Food Loss	1,70%
Regional Imbalance Resolution	100,00
Safe Delivered Cost	Rp18.062.477,91
Procurement Price Deviation	2,66%
Decision Time	20,00 menit
Evidence Completeness	100,00

Tabel 10 - Tujuh metrik KPI, semuanya state available (tidak ada angka palsu untuk metrik tanpa data).

> Penutup: "Yang kami bangun bukan dashboard. Ini jejak keputusan: angka yang punya asal, persetujuan yang punya nama, dan bukti yang punya hash."

---

10 Reset setelah demo

Data demo **tidak** dihapus oleh *Akhiri sesi*: baris template sengaja tidak distempel, supaya tidak ada satu klik pun yang bisa menghapus data kanonik. Sesi berikutnya membangun ulang dari nol, jadi angka awalnya selalu sama.

Cara	Klik / perintah	Waktu	Kapan dipakai
A. Sesi masih jalan	Demo Control -> Bangun ulang data -> Ya, bangun ulang	+-70 dtk	Geladi berulang tanpa menutup sesi
B. Sesi ditutup	Demo Control -> Siapkan data demo	+-68 dtk	Mulai sesi baru dari nol
C. Tanpa UI	docker exec mealchain-backend python -m app.seed.demo_template	+-70 dtk	Mesin demo tanpa operator
Rollback	pg_restore --clean --if-exists < backup	+-20 dtk	Kalau data referensi ikut rusak

Tabel 11 - Tiga jalur pemulihan, dari yang paling ringan ke yang paling menyeluruh.

Verifikasi setelah reset (harus sama persis dengan halaman 1):

```
select (select count(*) from batches)          as batch,
       (select count(*) from decisions)        as keputusan,
       (select count(*) from ledger_blocks)    as ledger,
       (select count(*) from sap_mock_purchase_orders) as po;
-- harapan: 120 | 35 | 72 | 16
```

Tombol A hanya muncul saat sesi aktif, hanya untuk kepala SPPG, dan permintaan kedua saat proses berjalan dijawab 409 — tidak diantrikan sampai klien kehabisan waktu. Isinya sama dengan perintah C: baris operasional di-purge lalu template disemai ulang, jendela sesi tidak disentuh.

Backup yang dipakai untuk rollback: `data/backups/mealchain-pra-demo-2026-10-21.dump` (521 KB, dibuat sebelum penggantian data).

---

11 Di mana setiap kasus tinggal

Tabel ini yang dipakai kalau juri bertanya "boleh lihat yang lain?" - setiap tab punya isi yang dijamin ada, bukan hasil kebetulan.

Tab	Isi yang dijamin ada
Overview	10 lokasi, 4 komoditas, gap per lokasi, notifikasi 5, peta + truk (wortel)
Recommendations	10 keputusan siap approve: 3 kota x regional_balance, 2 safety_disruption per kota, supplier_exclusion Jakarta
Decision & Evidence	29 baris bukti (pesanan SAP + inspeksi manusia), 8 approval, verdict verifier konsisten
Keamanan Pangan	1 gagal uji, 1 karantina, 2 penerimaan menunggu, 14 needs_verification
Surplus & Limbah	2 surplus / 8 shortage wortel; 1 pasangan 208 kg; 22 disposal event
Pemasok	60 pemasok; 1 eksklusi aktif, 1 usulan; 35 hygiene, 17 HACCP, 8 tanpa sertifikat
Agent Log	82 trace
KPI & Kualitas Agen	7 metrik tersedia untuk 30 hari terakhir
Demo Control	Siapkan data, Akhiri sesi, Segarkan ke hari ini, purge

Tabel 12 - Peta tab ke isi data demo.

12 Risiko yang diketahui - sebutkan, jangan sembunyikan

Risiko	Dampak	Mitigasi
Verifier lambat / satu percobaan gagal	Verifikasi usulan baru bisa puluhan detik, atau 409 bila belum ada verdict	Pakai 10 keputusan yang sudah consistent; verifikasi usulan baru sebelum tampil, bukan di panggung
Siapkan data demo 68 detik	Juri menunggu tanpa isi	Jalankan sebelum masuk; kalau terpaksa, isi dengan narasi arsitektur
Rute OSRM butuh internet	Garis dan ikon truk tidak muncul	Batch dan angka tetap benar; sebutkan peta butuh jaringan
Tunnel Cloudflare ephemeral	Koneksi AgentCore mati saat mesin tidur	Named tunnel, atau MULTI_AGENT_REVIEW=false
Ledger lama pernah yatim (570 blok)	Audit terlihat tidak konsisten	Template membangun ulang rantai (72 blok, 0 yatim); jangan hapus manual

Tabel 13 - Risiko demo dan mitigasinya.

Yang belum dikerjakan dan sebaiknya tidak diklaim: verifikasi offline untuk keputusan baru, sinkronisasi dua arah ke SAP asli (mock yang dipakai sekarang), dan tombol bangun-ulang template di dalam UI (masih lewat shell).